

## MỤC LỤC

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 1. ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM</b>                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ</b>                                                                                    | <b>3</b>  |
| 1. Tính đơn điệu của hàm số                                                                                                          | 3         |
| □ BẢNG ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP                                                                                                 | 4         |
| □ CÁC BƯỚC XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ                                                                                              | 5         |
| 2. Cực trị của hàm số                                                                                                                | 6         |
| □ Khái niệm cực trị của hàm số                                                                                                       | 6         |
| □ CÁC BƯỚC TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ                                                                                                    | 7         |
| □ DẠNG TOÁN: TÌM $m$ ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN HOẶC NGHỊCH BIẾN TRÊN TỪNG KHOẢNG XÁC ĐỊNH                                                  | 8         |
| □ DẠNG TOÁN: TÌM THAM SỐ ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN HOẶC NGHỊCH BIẾN TRÊN KHOẢNG, ĐOẠN, NỬA KHOẢNG K                                        | 9         |
| □ DẠNG TOÁN: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BA CÓ THAM SỐ                                                                                    | 11        |
| □ DẠNG TOÁN: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ TRÙNG PHƯƠNG CÓ THAM SỐ                                                                              | 11        |
| □ DẠNG TOÁN: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ PHÂN THỨC BẬC 2 TRÊN BẬC 1 CÓ THAM SỐ                                                                | 13        |
| <b>BÀI 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ</b>                                                                          | <b>15</b> |
| 1. Định nghĩa                                                                                                                        | 15        |
| 2. Định lý                                                                                                                           | 15        |
| □ DẠNG TOÁN: TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ                                                                                               | 15        |
| □ DẠNG TOÁN: VẬN DỤNG TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN                                                 | 16        |
| <b>BÀI 3: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ</b>                                                                                       | <b>17</b> |
| 1. Đường tiệm cận đứng                                                                                                               | 17        |
| 2. Đường tiệm cận ngang                                                                                                              | 17        |
| 3. Đường tiệm cận xiên                                                                                                               | 17        |
| 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ( $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ )                                                 | 18        |
| 5. Tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ( $a \neq 0, m \neq 0$ , đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) | 18        |
| □ DẠNG TOÁN: TÌM TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ                                                                                          | 18        |
| <b>BÀI 4. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN</b>                                                                             | <b>20</b> |
| 1. Sơ đồ khảo sát hàm số                                                                                                             | 20        |
| 2. Khảo sát hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ( $a \neq 0$ )                                                                  | 20        |

- ③. Khảo sát hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ ) ..... 22
- ④. Khảo sát hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất  $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$  ( $a \neq 0, m \neq 0$ , đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu, tức là  $-\frac{n}{m}$  không là nghiệm của tử) ..... 23
- ⑤. Vận dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn ..... 25

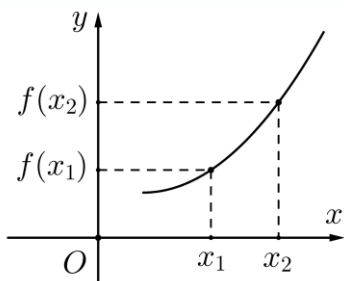
# Chương 1. ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

## BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

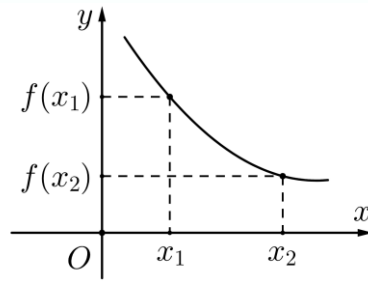
### 1. Tính đơn điệu của hàm số

#### **Nhắc lại về tính đồng biến, nghịch biến của hàm số**

- Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $K$ , với  $K$  là một khoảng, nửa khoảng hoặc một đoạn.
- Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến (tăng) trên  $K$  nếu  $\forall x_1, x_2 \in K : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ .
- Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến (giảm) trên  $K$  nếu  $\forall x_1, x_2 \in K : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ .



 **Hàm số đồng biến**



 **Hàm số nghịch biến**

- Nếu hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên  $K$  thì đồ thị của nó đi lên từ trái sang phải.
- Nếu hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên  $K$  thì đồ thị của nó đi xuống từ trái sang phải.
- Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên  $K$  được gọi chung là đơn điệu trên  $K$ .

#### **Tính đơn điệu của hàm số**

- Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên khoảng  $K$ .
- Nếu  $f'(x) > 0, \forall x \in K$  thì hàm số đồng biến trên khoảng  $K$ .
- Nếu  $f'(x) < 0, \forall x \in K$  thì hàm số nghịch biến trên khoảng  $K$ .

#### **Chú ý:**

- Nếu  $K$  là một đoạn hoặc nửa khoảng thì phải bổ sung giả thiết “Hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn hoặc nửa khoảng đó”. Chẳng hạn: Nếu hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[a; b]$  và có đạo hàm  $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$  thì hàm số đồng biến trên đoạn  $[a; b]$ .

#### **Chú ý:**

- Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên khoảng  $K$ .
  - Nếu  $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$  và  $f'(x) = 0$  chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên  $K$ .
  - Nếu  $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$  và  $f'(x) = 0$  chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số nghịch biến trên  $K$ .
  - Nếu  $f'(x) = 0, \forall x \in K$  thì hàm số không đổi trên  $K$ .

 **Nhận xét:**

- Nếu hàm số đồng biến trên  $K$  thì  $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ .
- Nếu hàm số nghịch biến trên  $K$  thì  $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ .

 **BẢNG ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP**

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. $c' = 0$                                     | 2. $x' = 1$                                      |
| 3. $(x^n)' = n.x^{n-1}$                         | 4. $(u^n)' = n.u^{n-1}.u'$                       |
| 5. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$          | 6. $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$          |
| 7. $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ | 8. $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$ |
| 9. $(k.x)' = k$                                 | 10. $(k.u)' = k.u'$                              |
| 11. $(\sin x)' = \cos x$                        | 12. $(\sin u)' = u'.\cos u$                      |
| 13. $(\cos x)' = -\sin x$                       | 14. $(\cos u)' = -u'.\sin u$                     |
| 15. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$            | 16. $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$            |
| 17. $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$           | 18. $(\cot u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$           |
| 19. $(e^x)' = e^x$                              | 20. $(e^u)' = u'.e^u$                            |
| 21. $(a^x)' = a^x.\ln a$                        | 22. $(a^u)' = u'.a^u.\ln a$                      |
| 23. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$                    | 24. $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$                    |
| 25. $(\log_a x)' = \frac{1}{x.\ln a}$           | 26. $(\log_a u)' = \frac{u'}{u.\ln a}$           |

 **ĐẠO HÀM CỦA TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG**

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. $(u \pm v)' = u' \pm v'$              | 2. $(u.v)' = u'.v + u.v'$                                |
| 3. $(u.v.w)' = u'.v.w + u.v'.w + u.v.w'$ | 4. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$ |

$$5. \left( \frac{ax+b}{cx+d} \right)' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$$

$$6. \left( \frac{ax^2+bx+c}{dx+e} \right)' = \frac{ad.x^2+2ae.x+be-dc}{(dx+e)^2}$$

$$7. \left( \frac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2} \right)' = \frac{(a_1b_2-a_2b_1)x^2+2(a_1c_2-a_2c_1)x+b_1c_2-b_2c_1}{(a_2x^2+b_2x+c_2)^2}$$

### **Chú ý:**

- ✓ Khi xét tính đơn điệu của hàm số mà chưa cho khoảng  $K$ , ta hiểu xét tính đơn điệu của hàm số đó trên tập xác định của nó.

### **CÁC BƯỚC XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ**

 Để xét tính đơn điệu của hàm số  $y = f(x)$ , ta thực hiện các bước sau:

- ✓ **Bước 1.** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số.
- ✓ **Bước 2.** Tính đạo hàm  $y' = f'(x)$  của hàm số. Tìm các điểm  $x \in D$  mà tại đó đạo hàm  $f'(x)$  bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
- ✓ **Bước 3.** Xét dấu  $f'(x)$  và lập bảng biến thiên.
- ✓ **Bước 4.** Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

### **Một số quy tắc xét dấu biểu thức $f'(x)$**

- ♦ Nếu  $f'(x)$  là đa thức thì khoảng ngoài cùng bên phải cùng dấu với  $a$  là hệ số cao nhất.
- ♦ Qua nghiệm đơn (bội lẻ) đổi dấu, qua nghiệm kép (bội chẵn) không đổi dấu.

 **CASIO:** CALC  $X = X_0$  với  $X_0$  là một số tùy ý trong khoảng  $(a; b)$  để xác định dấu của  $f'(x)$  trong khoảng đó (với  $f'(x)$  liên tục và vô nghiệm trên khoảng  $(a; b)$ )

## 2. Cực trị của hàm số

**Khái niệm cực trị của hàm số**

Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên tập hợp  $D$  và  $x_0 \in D$ .

• Nếu tồn tại một khoảng  $(a; b)$  chứa điểm  $x_0$  và  $(a; b) \subset D$  sao cho  $f(x) < f(x_0)$  với mọi  $x \in (a; b) \setminus \{x_0\}$  thì  $x_0$  được gọi là một **điểm cực đại**,  $f(x_0)$  được gọi là **giá trị cực đại** của hàm số  $y = f(x)$ , kí hiệu là  $y_{CD}$ .

• Nếu tồn tại một khoảng  $(a; b)$  chứa điểm  $x_0$  và  $(a; b) \subset D$  sao cho  $f(x) > f(x_0)$  với mọi  $x \in (a; b) \setminus \{x_0\}$  thì  $x_0$  được gọi là một **điểm cực tiểu**,  $f(x_0)$  được gọi là **giá trị cực tiểu** của hàm số  $y = f(x)$ , kí hiệu là  $y_{CT}$ .

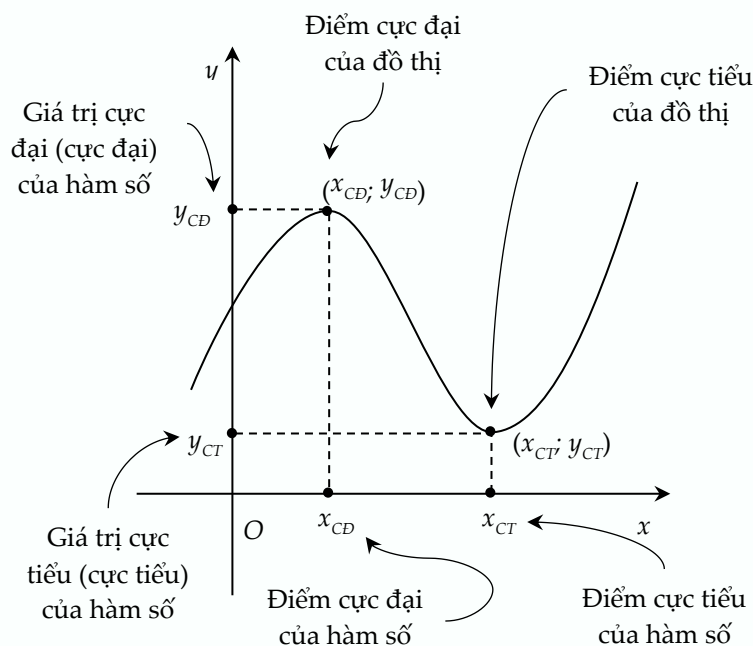
**Chú ý:**

a) Điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là **điểm cực trị** của hàm số. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là **giá trị cực trị** (còn gọi là **cực trị**) của hàm số.

b) Nếu  $x_0$  là một điểm cực trị (điểm cực đại, điểm cực tiểu) của hàm số  $y = f(x)$  thì ta cũng nói hàm số  $y = f(x)$  đạt cực trị (cực đại, cực tiểu) tại  $x_0$ .

c) Hàm số có thể đạt cực đại và cực tiểu tại nhiều điểm trên  $D$ .

d) Nếu  $x_0$  là điểm cực trị của hàm số  $y = f(x)$  thì điểm  $M(x_0; f(x_0))$  là một **điểm cực trị của đồ thị** hàm số  $y = f(x)$ .



**Tìm cực trị của hàm số**

Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên khoảng  $(a; b)$  chứa điểm  $x_0$  và có đạo hàm trên các khoảng  $(a; x_0)$  và  $(x_0; b)$ . Khi đó:

- ♦ Nếu  $f'(x) > 0$  với mọi  $x \in (a; x_0)$  và  $f'(x) < 0$  với mọi  $x \in (x_0; b)$  thì hàm số  $y = f(x)$  đạt cực đại tại điểm  $x_0$ .
- ♦ Nếu  $f'(x) < 0$  với mọi  $x \in (a; x_0)$  và  $f'(x) > 0$  với mọi  $x \in (x_0; b)$  thì hàm số  $y = f(x)$  đạt cực tiểu tại điểm  $x_0$ .

|         |     |          |     |
|---------|-----|----------|-----|
| $x$     | $a$ | $x_0$    | $b$ |
| $f'(x)$ |     | +        | -   |
| $f(x)$  |     | $y_{CD}$ |     |

|         |     |          |     |
|---------|-----|----------|-----|
| $x$     | $a$ | $x_0$    | $b$ |
| $f'(x)$ |     | -        | +   |
| $f(x)$  |     | $y_{CT}$ |     |

### Chú ý:

- Nếu  $f'(x_0) = 0$  và  $f'(x)$  không đổi dấu khi  $x$  qua điểm  $x_0$  thì hàm số không có cực trị tại  $x_0$ .
- Nếu  $f'(x)$  không đổi dấu trên khoảng  $K$  thì  $f(x)$  không có cực trị trên khoảng đó.

### Định lý

- ☑ Giả sử hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm cấp 2 trong khoảng  $(a; b)$  chứa  $x_0$ . Khi đó:

- ♦ Nếu  $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases}$  thì  $x_0$  là điểm cực tiểu của hàm số.
- ♦ Nếu  $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases}$  thì  $x_0$  là điểm cực đại của hàm số.

☑ **Chú ý:** Chiều đảo của định lý này không chắc đúng. Nhưng đối với hàm số bậc ba, chiều đảo của định lý luôn đúng.

## CÁC BƯỚC TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

### Quy tắc 1:

- Bước 1.** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số.
- Bước 2.** Tính đạo hàm  $f'(x)$  của hàm số. Tìm các điểm  $x$  thuộc  $D$  mà tại đó đạo hàm  $f'(x)$  bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
- Bước 3.** Lập bảng biến thiên của hàm số.
- Bước 4.** Từ bảng biến thiên kết luận về cực trị của hàm số.

### Quy tắc 2:

- Bước 1.** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số.
- Bước 2.** Tính đạo hàm  $f'(x)$  của hàm số. Giải phương trình  $f'(x)$  và kí hiệu  $x_i$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) là các nghiệm của nó.
- Bước 3.** Tính đạo hàm cấp hai  $f''(x)$  và tính các giá trị  $f''(x_i)$ .
- Bước 4.** Dựa vào dấu của  $f''(x_i)$  suy ra tính chất cực trị của điểm  $x_i$  như sau:
  - ☑  $f''(x_i) > 0$ : hàm số đạt cực tiểu tại  $x = x_i$ .
  - ☑  $f''(x_i) < 0$ : hàm số đạt cực đại tại  $x = x_i$ .
  - ☑  $f''(x_i) = 0$ : chưa đủ cơ sở để kết luận  $x = x_i$  có là điểm cực trị hay không.

### **Nhắc lại về tam thức bậc hai không đổi dấu trên $\mathbb{R}$**

☑ Cho tam thức  $ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) với  $\Delta = b^2 - 4ac$  hoặc  $\Delta' = b'^2 - ac$ ,  $b' = \frac{b}{2}$ . Khi đó:

$$\begin{aligned} \bullet \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} & \bullet \quad ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases} \\ \bullet \quad ax^2 + bx + c \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} & \bullet \quad ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

### **DẠNG TOÁN: TÌM $m$ ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN HOẶC NGHỊCH BIẾN TRÊN TỪNG KHOẢNG XÁC ĐỊNH**

 **Đối với các hàm số sơ cấp  $y = f(x)$ , nói chung ta có:**

- ☑ Hàm số đồng biến (tăng) trên  $D \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in D$ .
- ☑ Hàm số nghịch biến (giảm) trên  $D \Leftrightarrow y' \leq 0, \forall x \in D$ .

### **Một số dạng hàm số thường gặp:**

 **Hàm số bậc ba có dạng  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ ) thì:**

- ☑ Tập xác định  $D = \mathbb{R}$ .
- ☑ Hàm số đồng biến (tăng) trên  $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{y'} > 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$ .
- ☑ Hàm số nghịch biến (giảm) trên  $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{y'} < 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$ .

 **Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất có dạng  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  (điều kiện:  $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ ) thì:**

- ☑ Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ . Đạo hàm  $y' = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$ .
- ☑ Hàm số đồng biến (tăng) trên từng khoảng của  $D \Leftrightarrow y' > 0, \forall x \in D \Leftrightarrow ad - bc > 0$ .
- ☑ Hàm số nghịch biến (giảm) trên từng khoảng của  $D \Leftrightarrow y' < 0, \forall x \in D \Leftrightarrow ad - bc < 0$ .

 **Hàm số phân thức bậc hai trên bậc một có dạng  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$  (điều kiện:  $a \neq 0, m \neq 0$ ) thì:**

- ☑ Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{n}{m} \right\}$ . Đạo hàm  $y' = \frac{am.x^2 + 2an.x + bn - mc}{(mx + n)^2}$ .
- ☑ Đặt  $g(x) = am.x^2 + 2an.x + bn - mc$ .
- ☑ Hàm số đồng biến (tăng) trên từng khoảng của  $D$   
 $\Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in D$
- ☑  $\Leftrightarrow a.m > 0$  và phương trình  $am.x^2 + 2an.x + bn - mc = 0$  có nghiệm kép hoặc vô nghiệm  
 $\Leftrightarrow \begin{cases} a.m > 0 \\ \Delta_{g(x)} \leq 0 \end{cases}$ .
- ☑ Hàm số nghịch biến (giảm) trên từng khoảng của  $D$   
 $\Leftrightarrow y' \leq 0, \forall x \in D$



•  $\Leftrightarrow a.m < 0$  và phương trình  $am.x^2 + 2an.x + bn - mc = 0$  có nghiệm kép hoặc vô nghiệm

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a.m < 0 \\ \Delta_{g(x)} \leq 0 \end{cases}$$

**Chú ý:**

• Công thức trên áp dụng cho hàm số có điều kiện là  $a \neq 0, m \neq 0$ . Trong trường hợp  $a$  và  $m$  chưa chắc khác 0 thì ta phải xét  $a = 0, m = 0$  trước.

• Nếu đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu (tức là  $-\frac{n}{m}$  **không là nghiệm** của tử) thì trong các công thức trên,  $\Delta_{g(x)}$  có thể không có dấu bằng " $=$ ".

**DẠNG TOÁN: TÌM THAM SỐ ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN HOẶC NGHỊCH BIẾN TRÊN KHOẢNG, ĐOẠN, NỬA KHOẢNG K**

**Phương pháp tổng quát:**

Đối với các hàm số sơ cấp  $y = f(x)$ , nói chung ta có:

- Hàm số đồng biến (tăng) trên  $K \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in K$ .
- Hàm số nghịch biến (giảm) trên  $K \Leftrightarrow y' \leq 0, \forall x \in K$ .

**Phương pháp hàm số (phương pháp cô lập tham số  $m$ ):** dựa vào việc tìm GTLN, GTNN của một hàm số  $g(x)$  trên  $K$  để tìm điều kiện cho  $m$ : Chỉ áp dụng cho các bài cô lập được tham số  $m$  trong điều kiện  $y' \geq 0, \forall x \in K$  hoặc  $y' \leq 0, \forall x \in K$ .

- **Bước 1:** Tính đạo hàm  $y' = f'(x)$ .
- **Bước 2:** Cô lập (tách)  $m$  (hay biểu thức chứa  $m$ ) ra khỏi biến  $x$  và chuyển  $m$  về một vế. Đặt vế còn lại là  $g(x)$ .
- **Bước 3:** Lập bảng biến thiên của  $g(x)$ .
- **Bước 4:** Kết luận: Theo quy tắc “Lớn hơn hoặc bằng số lớn – Nhỏ hơn hoặc bằng số nhỏ”.

**DẠNG TOÁN: TÌM  $m$  ĐỂ HÀM SỐ BẬC BA ĐỒNG BIẾN HOẶC NGHỊCH BIẾN TRÊN KHOẢNG, ĐOẠN, NỬA KHOẢNG K**

Xét hàm số bậc ba  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ ).

Ta có  $y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ .

**Trường hợp 1:** Cô lập được tham số  $m$ : Sử dụng phương pháp này.

**Trường hợp 2:** Không cô lập được tham số  $m$ :

TH1:  $\Delta \leq 0$ : Khi đó  $y'$  cùng dấu với  $a$ .

Tức là:

Nếu  $a > 0$  thì  $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$ , suy ra hàm số đồng biến trên  $K$ .

Nếu  $a < 0$  thì  $f'(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ , suy ra hàm số nghịch biến trên  $K$ .

TH2:  $\Delta > 0$ : Khi đó  $y' = f'(x)$  có 2 nghiệm  $x_1, x_2$  và đổi dấu khi qua 2 nghiệm.

|         |                  |       |                  |           |                  |
|---------|------------------|-------|------------------|-----------|------------------|
| $x$     | $-\infty$        | $x_1$ | $x_2$            | $+\infty$ |                  |
| $f'(x)$ | cùng dấu với $a$ | 0     | trái dấu với $a$ | 0         | cùng dấu với $a$ |

Dựa vào đề bài, so sánh  $x_1, x_2$  với số  $a \in \mathbb{R}$  để tìm ra  $m$ .

### 📌 KIẾN THỨC CẦN NHỚ

☑ Cho phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  có 2 nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$  và số  $a \in \mathbb{R}$ . Khi đó:

☑  $x_2 > x_1 > a \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - a) \cdot (x_2 - a) > 0 \\ x_1 + x_2 > 2a \end{cases}$

☑  $x_1 < x_2 < a \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - a) \cdot (x_2 - a) > 0 \\ x_1 + x_2 < 2a \end{cases}$

☑  $x_1 < a < x_2 \Leftrightarrow (x_1 - a) \cdot (x_2 - a) < 0$

📌 DẠNG TOÁN: TÌM  $m$  ĐỂ HÀM SỐ PHÂN THỨC  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ ) ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN KHOẢNG, ĐOẠN, NỬA KHOẢNG  $K$

☑ Hàm số đồng biến trên  $K \Leftrightarrow y' > 0, \forall x \in K \Leftrightarrow \begin{cases} ad - bc > 0 \\ -\frac{d}{c} \notin K \end{cases}$  ;

☑ Hàm số nghịch biến trên  $K \Leftrightarrow y' < 0, \forall x \in K \Leftrightarrow \begin{cases} ad - bc < 0 \\ -\frac{d}{c} \notin K \end{cases}$  .

📌 DẠNG TOÁN: TÌM  $m$  ĐỂ HÀM SỐ PHÂN THỨC  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$  ( $a \neq 0, m \neq 0$ ) ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN KHOẢNG, ĐOẠN, NỬA KHOẢNG  $K$

☑ Ta có đạo hàm  $y' = \frac{am.x^2 + 2an.x + bn - mc}{(mx + n)^2}$ . Đặt  $g(x) = am.x^2 + 2an.x + bn - mc$ .

☑ Hàm số đồng biến trên  $K \Leftrightarrow \begin{cases} y' \geq 0, \forall x \in K \\ -\frac{n}{m} \notin K \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} am.x^2 + 2an.x + bn - mc \geq 0, \forall x \in K \\ -\frac{n}{m} \notin K \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} am > 0 \\ \Delta_{g(x)} \leq 0 \\ -\frac{n}{m} \notin K \end{cases}$  ;

☑ Hàm số nghịch biến trên  $K \Leftrightarrow \begin{cases} y' \leq 0, \forall x \in K \\ -\frac{n}{m} \notin K \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} am.x^2 + 2an.x + bn - mc \leq 0, \forall x \in K \\ -\frac{n}{m} \notin K \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} am < 0 \\ \Delta_{g(x)} \leq 0 \\ -\frac{n}{m} \notin K \end{cases}$  .

☑ Trường hợp 1: Cô lập được tham số  $m$ : Sử dụng phương pháp này.

☑ Trường hợp 2: Không cô lập được tham số  $m$ :

☑ TH1: Hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên từng khoảng xác định (khi đó nó sẽ đồng biến (hoặc nghịch biến) trên tập  $K$ ).

☑ TH2: Hàm số có 2 điểm cực trị  $x_1, x_2$ . Lập bảng biến thiên, so sánh  $x_1, x_2$  với số  $a \in \mathbb{R}$  để tìm ra  $m$ .

## DẠNG TOÁN: TÌM $m$ ĐỂ HÀM SỐ BẬC BA ĐƠN ĐIỆU TRÊN KHOẢNG (ĐOẠN) CÓ ĐỘ DÀI ĐÚNG BẰNG SỐ $k$

✓ Tìm tập xác định  $D$ . Tính đạo hàm  $y'$ . Tính  $\Delta$  và xét 2 trường hợp  $\Delta \leq 0$  và  $\Delta > 0$ .

 **Chú ý:**  $|x_1 - x_2| = k \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = k^2$ , sử dụng định lý Vi-ét đưa về phương trình theo  $m$ .

## DẠNG TOÁN: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BA CÓ THAM SỐ

✓ **Cực trị của hàm số bậc ba (C):  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ )**

✓ Đạo hàm:  $y' = 3ax^2 + 2bx + c$ . Ta có  $\Delta = 4b^2 - 12ac$  ( $\Delta' = b^2 - 3ac$ ).

✓ Hàm số bậc ba hoặc có 2 cực trị hoặc không có cực trị.

| Hàm số có cực trị                                                                   |                                                                                     | Hàm số không có cực trị                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt                                                      |                                                                                     | $y' = 0$ có nghiệm kép hoặc vô nghiệm                                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$                                  |                                                                                     | $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| $\begin{cases} a \neq 0 \\ b^2 - 3ac > 0 \end{cases}$                               |                                                                                     | $\begin{cases} a \neq 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Hàm số có 2 cực trị (1 cực đại và 1 cực tiểu)                                       |                                                                                     | Hàm số luôn đồng biến (nếu $a > 0$ ) (hoặc luôn nghịch biến (nếu $a < 0$ )) trên $\mathbb{R}$ |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$                                     | $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$                                     | $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$                                               | $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$                                      | $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$                                       | $\begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$                                       |
|  |  |            |  |  |  |

 **Chú ý:** Nếu hệ số  $a$  có chứa tham số  $m$  chưa chắc khác 0 thì ta cần xét thêm trường hợp  $a = 0$ .

✓ Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của (C):  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ )

✓ Khi hàm số có 2 điểm cực trị, chia  $y$  cho  $y'$  ta được dư là  $ax + b$ . Khi đó  $\Delta: y = ax + b$  là đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của (C).

✓ Hoặc nhớ công thức sau:  $\Delta: y = \frac{2}{3} \left( c - \frac{b^2}{3a} \right) x + d - \frac{bc}{9a}$ .

✓ Điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

✓ Đối với hàm bậc ba  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ ), ta có:

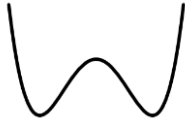
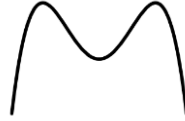
✓  $\begin{cases} y'(x_0) = 0 \\ y''(x_0) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_0$  là điểm cực tiểu của hàm số.

✓  $\begin{cases} y'(x_0) = 0 \\ y''(x_0) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_0$  là điểm cực đại của hàm số.

## DẠNG TOÁN: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ TRÙNG PHƯƠNG CÓ THAM SỐ

✓ **Cực trị hàm số trùng phương (C):  $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a \neq 0$ )**

- Ta có đạo hàm:  $y' = 4ax^3 + 2bx$ . Khi đó  $y' = 4ax^3 + 2bx = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = -\frac{b}{2a} \end{cases}$ .
- Hàm số trùng phương có 1 điểm cực trị hoặc có 3 điểm cực trị.
- Hàm số có 1 điểm cực trị  $\Leftrightarrow y' = 0$  có 1 nghiệm  $\Leftrightarrow x^2 = -\frac{b}{2a}$  vô nghiệm hoặc có nghiệm bằng 0  
 $\Leftrightarrow -\frac{b}{2a} \leq 0 \Leftrightarrow ab \geq 0$ .
- Hàm số có 3 điểm cực trị  $\Leftrightarrow y' = 0$  có 3 nghiệm phân biệt  $\Leftrightarrow -\frac{b}{2a} > 0 \Leftrightarrow ab < 0$ .

| Hàm số có 1 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab \geq 0$                                                                               |                                                                                                                                   | Hàm số có 3 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab < 0$                                                         |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                  |                         |                        |
| Hàm số có đúng 1 điểm cực trị và điểm cực trị đó là điểm cực tiểu<br>$\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b \geq 0 \end{cases}$ | Hàm số có đúng 1 điểm cực trị và điểm cực trị đó là điểm cực đại<br>$\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b \leq 0 \end{cases}$ | Hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại<br>$\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \end{cases}$ | Hàm số có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại<br>$\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$ |

**Lưu ý:**

- Trường hợp hàm số có 3 điểm cực trị. Khi đó  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{-\frac{b}{2a}} \end{cases}$ .
- Với  $x = 0 \Rightarrow y = c$  và  $x = \pm \sqrt{-\frac{b}{2a}} \Rightarrow y = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$  với  $\Delta = b^2 - 4ac$ .
- Vậy đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là  $A(0; c)$ ,  $B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ ,  $C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ .
- Tính được  $AB = AC = \sqrt{\frac{b^4}{16a^2} - \frac{b}{2a}}$ ,  $BC = 2\sqrt{-\frac{b}{2a}}$ .

**Một số điều kiện liên quan các điểm cực trị của đồ thị (C):  $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a \neq 0$ )**

- Giả sử đồ thị hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$  có 3 điểm cực trị  $A(0; c)$ ,  $B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ ,  $C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$  tạo thành tam giác  $ABC$  thỏa mãn đủ điều kiện:

| Dữ kiện                             | Công thức thỏa $ab < 0$ |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ | $8a + b^3 = 0$          |

|                                                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Tam giác $ABC$ đều                                                     | $24a + b^3 = 0$                                                       |
| 3. Tam giác $ABC$ có góc $BAC = \alpha$                                   | $8a + b^3 \cdot \tan^2 \frac{\alpha}{2} = 0$                          |
| 4. Tam giác $ABC$ có diện tích $S_{\Delta ABC} = S_0$                     | $32a^3 (S_0)^2 + b^5 = 0$                                             |
| 5. Tam giác $ABC$ có diện tích $\max S = S_0$                             | $S_0 = \sqrt{-\frac{b^5}{32a^3}}$                                     |
| 6. Tam giác $ABC$ có bán kính đường tròn nội tiếp $r_{\Delta ABC} = r_0$  | $r_0 = \frac{b^2}{4 a  \left( 1 + \sqrt{1 - \frac{b^3}{8a}} \right)}$ |
| 7. Tam giác $ABC$ có độ dài cạnh $BC = m_0$                               | $am_0^2 + 2b = 0$                                                     |
| 8. Tam giác $ABC$ có độ dài $AB = AC = n_0$                               | $16a^2 n_0^2 - b^4 + 8ab = 0$                                         |
| 9. Tam giác $ABC$ với 2 điểm cực trị $B, C \in Ox$                        | $b^2 - 4ac = 0$                                                       |
| 10. Tam giác $ABC$ có 3 góc nhọn                                          | $b(8a + b^3) > 0$                                                     |
| 11. Tam giác $ABC$ có trọng tâm $O$                                       | $b^2 - 6ac = 0$                                                       |
| 12. Tam giác $ABC$ có trực tâm $O$                                        | $b^3 + 8a - 4ac = 0$                                                  |
| 13. Tam giác $ABC$ có bán kính đường tròn ngoại tiếp $R_{\Delta ABC} = R$ | $R = \frac{b^3 - 8a}{8 a b}$                                          |
| 14. Tam giác $ABC$ cùng điểm $O$ tạo hình thoi                            | $b^2 - 2ac = 0$                                                       |
| 15. Tam giác $ABC$ có $O$ là tâm đường tròn nội tiếp                      | $b^3 - 8a - 4abc = 0$                                                 |
| 16. Tam giác $ABC$ có $O$ là tâm đường tròn ngoại tiếp                    | $b^3 - 8a - 8abc = 0$                                                 |
| 17. Tam giác $ABC$ có cạnh $BC = kAB = kAC$                               | $b^3 \cdot k^2 - 8a(k^2 - 4) = 0$                                     |
| 18. Trục hoành chia tam giác $ABC$ thành 2 phần có diện tích bằng nhau    | $b^2 = 4\sqrt{2} ac $                                                 |
| 19. Ba điểm cực trị $A, B, C$ cách đều trục hoành                         | $b^2 - 8ac = 0$                                                       |

### DẠNG TOÁN: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ PHÂN THỨC BẬC 2 TRÊN BẬC 1 CÓ THAM SỐ

✔ **Cực trị của hàm số phân thức  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$  (điều kiện  $a \neq 0, m \neq 0$ )**

🔵 Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{n}{m} \right\}$ . Đạo hàm  $y' = \frac{am \cdot x^2 + 2an \cdot x + bn - mc}{(mx + n)^2}$ .

🔵 Đặt  $g(x) = am \cdot x^2 + 2an \cdot x + bn - mc$ .

🔵 Hàm số này hoặc không có cực trị hoặc có 2 cực trị (1 cực đại, 1 cực tiểu).

• **Hàm số không có cực trị**

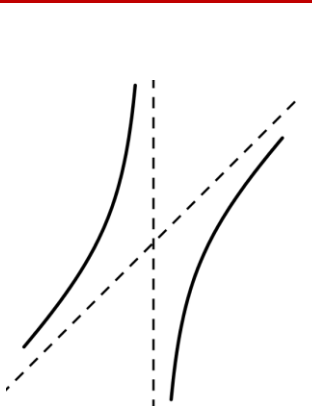
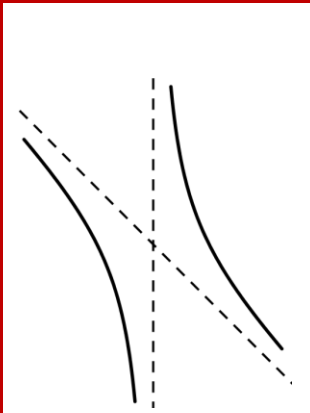
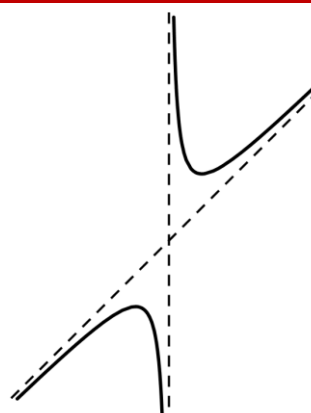
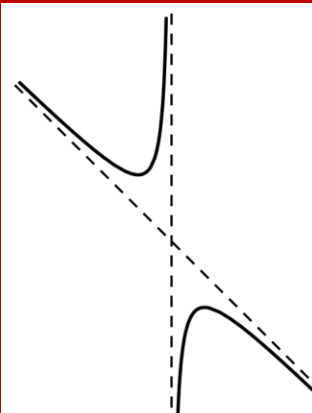
$$\Leftrightarrow g(x) = 0 \text{ có nghiệm kép hoặc vô nghiệm} \Leftrightarrow \begin{cases} am \neq 0 \\ \Delta_{g(x)} \leq 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$  Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định (khi  $am > 0$ ) hoặc nghịch biến trên mỗi khoảng xác định (khi  $am < 0$ ).

• **Hàm số có 2 cực trị**

$$\Leftrightarrow g(x) = 0 \text{ có 2 nghiệm phân biệt khác } -\frac{n}{m} \Leftrightarrow \begin{cases} am \neq 0 \\ \Delta_{g(x)} > 0 \\ g\left(-\frac{n}{m}\right) \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow g(x) = 0 \text{ có 2 nghiệm phân biệt} \Leftrightarrow \begin{cases} am \neq 0 \\ \Delta_{g(x)} > 0 \end{cases}.$$

| Hàm số không có cực trị                                                            |                                                                                    | Hàm số có cực trị (2 cực trị: 1 cực đại, 1 cực tiểu)                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} am > 0 \\ \Delta_{g(x)} \leq 0 \end{cases}$                         | $\begin{cases} am < 0 \\ \Delta_{g(x)} \leq 0 \end{cases}$                         | $\begin{cases} am > 0 \\ \Delta_{g(x)} > 0 \end{cases}$                             | $\begin{cases} am < 0 \\ \Delta_{g(x)} > 0 \end{cases}$                              |
|  |  |  |  |
| $g(x) = 0$ có nghiệm kép hoặc vô nghiệm                                            |                                                                                    | $g(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt                                                    |                                                                                      |

 **Chú ý:** Nếu hệ số  $a$  và  $m$  chưa chắc khác 0 thì ta cần xét thêm các trường hợp  $a = 0$  và  $m = 0$ .

 **Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số phân thức bậc 2 trên bậc 1**

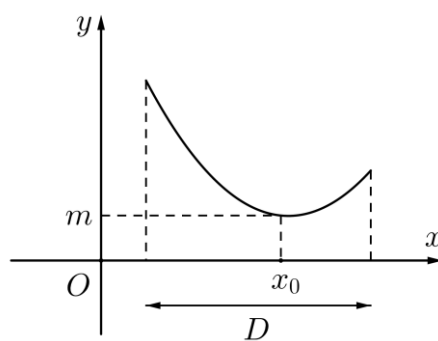
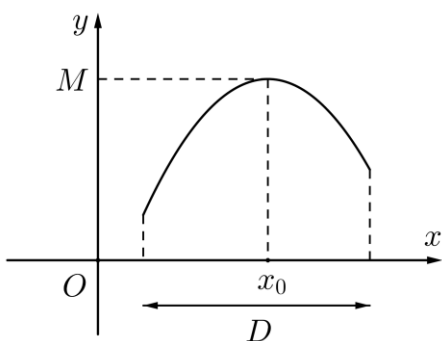
 Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ . Khi hàm số có 2 cực trị thì phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực

trị của đồ thị hàm số đó là  $\Delta: y = \frac{2ax + b}{m}$  (đạo hàm tử, đạo hàm mẫu).

## BÀI 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

### 1. Định nghĩa

- Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên tập hợp  $D$ .
  - Số  $M$  được gọi là **giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số**  $y = f(x)$  trên  $D$ , nếu  $f(x) \leq M$  với mọi  $x \in D$  và tồn tại  $x_0 \in D$  sao cho  $f(x_0) = M$ . Kí hiệu:  $M = \max_D f(x)$ .
  - Số  $m$  được gọi là **giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số**  $y = f(x)$  trên  $D$ , nếu  $f(x) \geq m$  với mọi  $x \in D$  và tồn tại  $x_0 \in D$  sao cho  $f(x_0) = m$ . Kí hiệu:  $m = \min_D f(x)$ .
- Chú ý:** Ta quy ước khi chỉ nói giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  (mà không cho rõ tập hợp  $D$ ) thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên tập xác định của nó.
- Nhận xét:** Nếu biết đồ thị của hàm số trên tập hợp  $D$ , ta có thể xác định được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  $D$ .

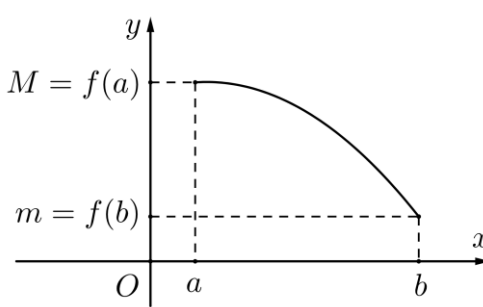
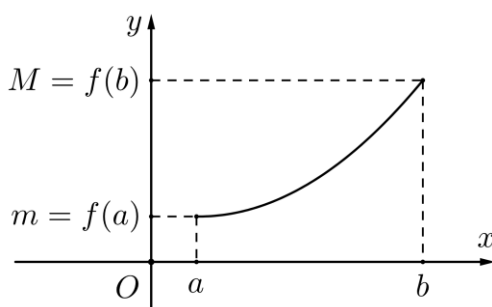


### 2. Định lý

- Mọi hàm số liên tục trên đoạn  $[a; b]$  đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.
- Hơn nữa:

a) Nếu hàm số  $f(x)$  đồng biến trên đoạn  $[a; b]$  thì  $\max_{[a; b]} f(x) = f(b)$  và  $\min_{[a; b]} f(x) = f(a)$ .

b) Nếu hàm số  $f(x)$  nghịch biến trên đoạn  $[a; b]$  thì  $\max_{[a; b]} f(x) = f(a)$  và  $\min_{[a; b]} f(x) = f(b)$ .



### DẠNG TOÁN: TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ

Phương pháp chung là sử dụng đạo hàm và lập bảng biến thiên của hàm số đó.

**DẠNG TOÁN: TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN ĐOẠN  $[a; b]$** **Bước 1.** Tính đạo hàm  $y' = f'(x)$ .**Bước 2.** Tìm các điểm  $x_1; x_2; \dots; x_n$  trên khoảng  $(a; b)$  mà tại đó  $f'(x) = 0$  hoặc không tồn tại.**Bước 3.** Tính  $f(a); f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(b)$ .**Bước 4.** Tìm số lớn nhất  $M$  và số nhỏ nhất  $m$  trong các giá trị tìm được ở Bước 3. Khi đó:

$$M = \max_{[a; b]} f(x), \quad m = \min_{[a; b]} f(x).$$

**✎ DẠNG TOÁN: VẬN DỤNG TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN**

- ☑ Dựa vào giả thiết bài toán, đặt biến  $x$  phù hợp, lập hàm số biểu diễn giá trị cần tìm GTLN, GTNN để giải quyết.

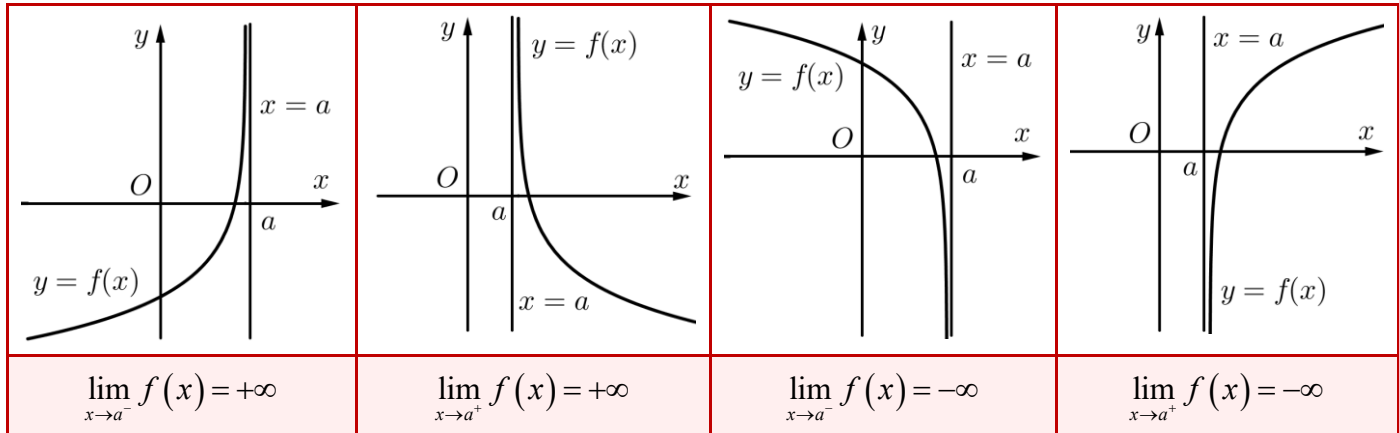


### BÀI 3: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

#### 1. Đường tiệm cận đứng

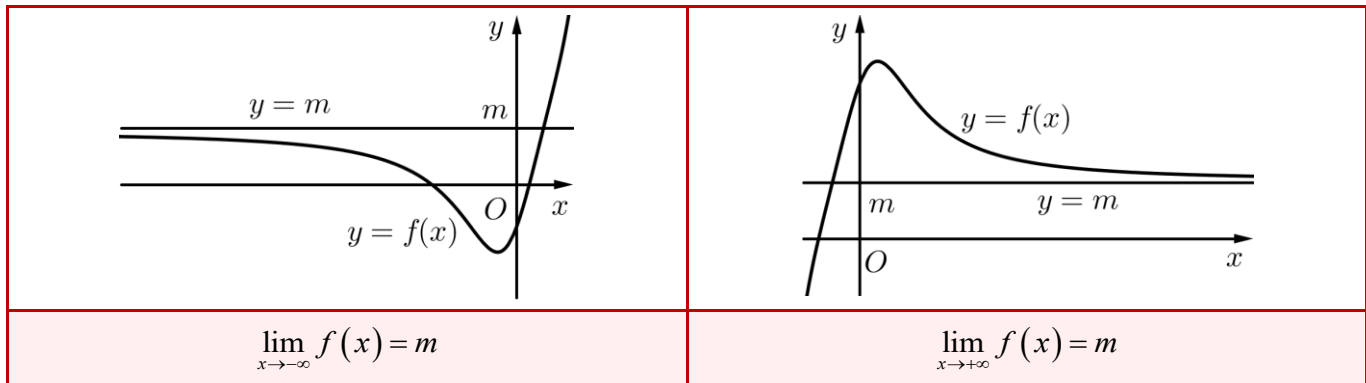
- Đường thẳng  $x = a$  được gọi là một **đường tiệm cận đứng** (hay **tiệm cận đứng**) của đồ thị hàm số  $y = f(x)$  nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$



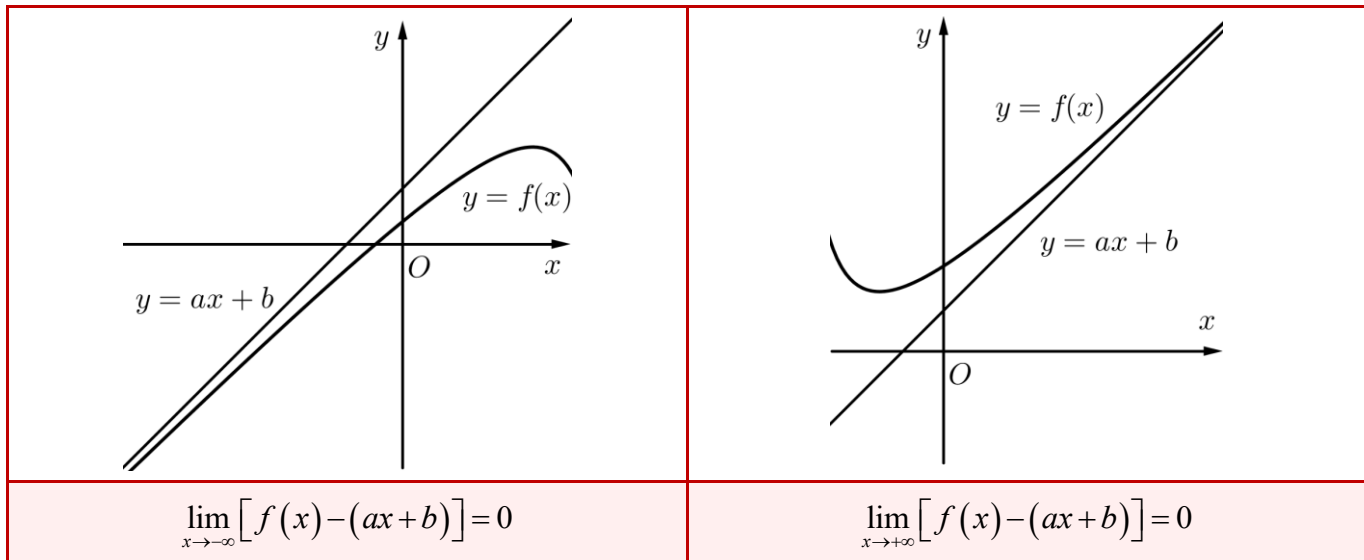
#### 2. Đường tiệm cận ngang

- Đường thẳng  $y = m$  được gọi là một **đường tiệm cận ngang** (hay **tiệm cận ngang**) của đồ thị hàm số  $y = f(x)$  nếu  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m$  hoặc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m$ .



#### 3. Đường tiệm cận xiên

- Đường thẳng  $y = ax + b$ ,  $a \neq 0$ , được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số  $y = f(x)$  nếu  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$  hoặc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ .



**✎ Nhận xét:**

a) Trong trường hợp tổng quát, có thể tìm các hệ số  $a, b$  trong phương trình của đường tiệm cận xiên  $y = ax + b$  theo công thức như sau:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] \quad \text{hoặc} \quad a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$$

b) Khi  $a = 0$  thì đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng  $y = b$ .

**4. Tiệm cận của đồ thị hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ )**

- Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng:  $x = -\frac{d}{c}$ , tiệm cận ngang:  $y = \frac{a}{c}$  và không có tiệm cận xiên.

**5. Tiệm cận của đồ thị hàm số  $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$  ( $a \neq 0, m \neq 0$ , đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu)**

- Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng:  $x = -\frac{n}{m}$ , tiệm cận xiên:  $y = \frac{a}{m}x - \frac{an-bm}{m^2}$  và không có tiệm cận ngang.

**✎ DẠNG TOÁN: TÌM TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ**

**✓ Tìm tiệm cận ngang**

Ta tính đủ hai giới hạn sau:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m \Rightarrow y = m$  là tiệm cận ngang.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = n \Rightarrow y = n$  là tiệm cận ngang.

**✎ CASIO:** Nhập  $f(X)$  và CALC với  $X = 99999$ ,  $X = -99999$ , kết quả ra hằng số.

**✎ Chú ý:**

- Cho đồ thị hàm phân thức  $(C): y = \frac{f(x)}{g(x)}$  trong đó  $f(x), g(x)$  là các hàm đa thức.
- Bậc tử < bậc mẫu:  $(C)$  có tiệm cận ngang  $y = 0$ .

- Bậc tử = bậc mẫu:  $(C)$  có tiệm cận ngang  $y = \frac{a}{b}$  với  $a, b$  lần lượt là hệ số của số hạng có bậc cao nhất ở tử và ở mẫu.
- Bậc tử > bậc mẫu:  $(C)$  không có tiệm cận ngang.
- ✓ **Tìm tiệm cận đứng**
- Ta tìm các điểm mà tại đó hàm số không xác định (thường là nghiệm của mẫu  $x = a$ ). Sau đó tính hai giới hạn sau:  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  và  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ .
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a$  là tiệm cận đứng.
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a$  là tiệm cận đứng.
- ✍ **Chú ý:**
- Chỉ cần 1 trong 4 điều kiện trên thỏa mãn là đủ.
- Riêng với hàm phân thức thì  $x = a$  thường là nghiệm của mẫu nhưng không nghiệm của tử.
- ✍ **CASIO:** Nhập  $f(x)$  và CALC với  $X = a + 0,00001$  và  $X = a - 0,00001$  với  $a$  thường là nghiệm của mẫu, kết quả ra số dương lớn  $(+\infty)$  hoặc số âm lớn  $(-\infty)$ .

### Tìm tiệm cận xiên

Ta tính cả 2 cặp giới hạn sau:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] \quad \text{và} \quad a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$$

**Chú ý:**  $a, b \in \mathbb{R}$  và  $a \neq 0$ .

Khi đó (các) đường thẳng  $y = ax + b$  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

**CASIO:** Nhập  $\frac{f(X)}{X}$  và CALC với  $X = 99999$  để tìm  $a$ , nhập  $f(X) - a.X$  và CALC với  $X = 99999$  để tìm  $b$ . Lặp lại bước trên với  $X = -99999$ .

### Chú ý:

Đồ thị hàm phân thức có tiệm cận xiên khi và chỉ khi bậc của đa thức tử lớn hơn bậc của đa thức mẫu 1 bậc. Khi đó để tìm tiệm cận xiên ta chỉ cần chia tử cho mẫu được đa thức thương  $ax + b$ . Suy ra đường thẳng  $y = ax + b$  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

## BÀI 4. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN

### 1. Sơ đồ khảo sát hàm số

#### CÁC BƯỚC KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

✎ Để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , ta thực hiện các bước sau đây:

👉 **Bước 1.** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số.

👉 **Bước 2.** Xét sự biến thiên của hàm số

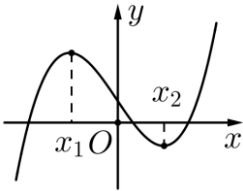
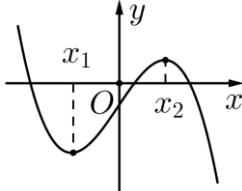
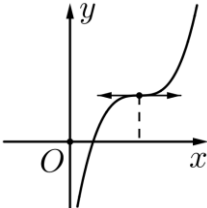
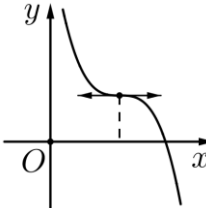
- Tìm đạo hàm  $y'$ . Xét dấu  $y'$ , xác định khoảng đơn điệu, cực trị (nếu có) của hàm số.
- Tìm giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực của hàm số và các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
- Lập bảng biến thiên của hàm số.

**Bước 3.** Vẽ đồ thị của hàm số

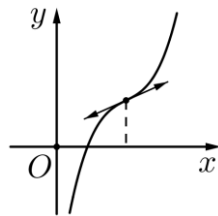
- Xác định các điểm cực trị (nếu có), giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (nếu có và dễ tìm),...
- Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
- Vẽ đồ thị hàm số.

✎ **Chú ý:** Chỉ ra tâm đối xứng và trục đối xứng của đồ thị hàm số (nếu có).

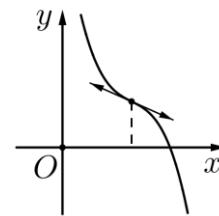
### 2. Khảo sát hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ( $a \neq 0$ )

|                                             | $a > 0$                                                                                                                                | $a < 0$                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt | <br>$\Delta_{y'} > 0 \Leftrightarrow b^2 - 3ac > 0$ | <br>$\Delta_{y'} > 0 \Leftrightarrow b^2 - 3ac > 0$ |
| Phương trình $y' = 0$ có nghiệm kép         | <br>$\Delta_{y'} = 0 \Leftrightarrow b^2 - 3ac = 0$ | <br>$\Delta_{y'} = 0 \Leftrightarrow b^2 - 3ac = 0$ |

Phương trình  $y' = 0$  vô nghiệm



$$\Delta_{y'} < 0 \Leftrightarrow b^2 - 3ac < 0$$



$$\Delta_{y'} < 0 \Leftrightarrow b^2 - 3ac < 0$$

### Bảng biến thiên

| $a > 0$                        |           |                 |                 |           | $a < 0$                        |           |                 |                 |           |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| $x$                            | $-\infty$ | $x_{\text{CB}}$ | $x_{\text{CT}}$ | $+\infty$ | $x$                            | $-\infty$ | $x_{\text{CT}}$ | $x_{\text{CB}}$ | $+\infty$ |
| $y'$                           | +         | 0               | -               | 0         | +                              | -         | 0               | +               | 0         |
| $y$                            | $-\infty$ | $y_{\text{CB}}$ | $y_{\text{CT}}$ | $+\infty$ | $y$                            | $+\infty$ | $y_{\text{CT}}$ | $y_{\text{CB}}$ | $-\infty$ |
| $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt |           |                 |                 |           | $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt |           |                 |                 |           |
| $x$                            | $-\infty$ | $-\frac{b}{3a}$ |                 | $+\infty$ | $x$                            | $-\infty$ | $-\frac{b}{3a}$ |                 | $+\infty$ |
| $y'$                           | +         | 0               | +               |           | $y'$                           | -         | 0               | -               |           |
| $y$                            | $-\infty$ |                 |                 | $+\infty$ | $y$                            | $+\infty$ |                 |                 | $-\infty$ |
| $y' = 0$ có nghiệm kép         |           |                 |                 |           | $y' = 0$ có nghiệm kép         |           |                 |                 |           |
| $x$                            | $-\infty$ |                 |                 | $+\infty$ | $x$                            | $-\infty$ |                 |                 | $+\infty$ |
| $y'$                           |           | +               |                 |           | $y'$                           |           | -               |                 |           |
| $y$                            | $-\infty$ |                 |                 | $+\infty$ | $y$                            | $+\infty$ |                 |                 | $-\infty$ |
| $y' = 0$ vô nghiệm             |           |                 |                 |           | $y' = 0$ vô nghiệm             |           |                 |                 |           |

### Chú ý:

- Ta có  $y' = 3ax^2 + 2bx + c$  và  $y'' = 6ax + 2b$ .
- Khi đó  $y'' = 6ax + 2b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{3a}$ .
- Đồ thị của hàm số bậc ba luôn nhận điểm  $I(x_0; y_0)$  làm tâm đối xứng, trong đó  $x_0 = -\frac{b}{3a}$  là nghiệm của phương trình  $y'' = 0$  và  $y_0 = y(x_0)$ . Điểm  $I(x_0; y_0)$  được gọi là **điểm uốn** của đồ thị này, nó cũng là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm cực trị (nếu có).
- Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba (C):**  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ )

♦ Nhận biết dấu hệ số  $a$ :

- Nét cuối đồ thị hướng lên:  $a > 0$ .

• Nét cuối đồ thị hướng xuống:  $a < 0$ .

♦ Nhận biết dấu hệ số  $d$ : Xét giao điểm của đồ thị và trục tung  $Oy$ :

- Nằm phía trên  $Ox$ :  $d > 0$ .
- Nằm phía dưới  $Ox$ :  $d < 0$ .
- Trùng với gốc tọa độ  $O$ :  $d = 0$ .

♦ Nhận biết dấu hệ số  $c$ :

- Hai điểm cực trị nằm về 2 phía so với  $Oy$ :  $ac < 0$ .
- Hai điểm cực trị nằm về 1 phía so với  $Oy$ :  $ac > 0$ .
- Một điểm cực trị thuộc trục  $Oy$ :  $c = 0$ .
- Không có cực trị:  $c = 0$  hoặc  $ac > 0$ .

♦ Nhận biết dấu hệ số  $b$ :

- Điểm uốn bên phải  $Oy$ :  $ab < 0$ .
- Điểm uốn bên trái  $Oy$ :  $ab > 0$ .
- Điểm uốn thuộc trục  $Oy$ :  $b = 0$ .

3. Khảo sát hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ )

| $ad - bc > 0$ |               |                | $ad - bc < 0$  |           |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
|               |               |                |                |           |               |
| $x$           | $-\infty$     | $-\frac{d}{c}$ | $-\frac{d}{c}$ | $+\infty$ | $+\infty$     |
| $y'$          | +             |                | -              |           | +             |
| $y$           | $\frac{a}{c}$ | $+\infty$      | $+\infty$      | $-\infty$ | $\frac{a}{c}$ |

• **Chú ý:** Đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ ):

a) Có tiệm cận đứng là đường thẳng  $x = -\frac{d}{c}$ , tiệm cận ngang là đường thẳng  $y = \frac{a}{c}$ .

b) Nhận giao điểm của 2 đường tiệm cận  $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$  làm tâm đối xứng.

c) Nhận 2 đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm trục đối xứng.

 **Nhận dạng đồ thị hàm số**  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $c \neq 0, ad-bc \neq 0$ )

♦ Nhận biết tính đơn điệu:

- Hai nhánh đi lên:  $ad-bc > 0$ .
- Hai nhánh đi xuống:  $ad-bc < 0$ .

♦ Tiệm cận đứng  $x = -\frac{d}{c}$ :

- Nằm trên trái  $Oy$ :  $cd > 0$ .
- Nằm trên phải  $Oy$ :  $cd < 0$ .
- Trùng với  $Oy$ :  $d = 0$ .

♦ Tiệm cận ngang  $y = \frac{a}{c}$ :

- Nằm phía trên  $Ox$ :  $ac > 0$ .
- Nằm phía dưới  $Ox$ :  $ac < 0$ .
- Trùng với  $Ox$ :  $a = 0$ .

♦ Giao điểm với trục hoành  $Ox$ :  $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$ :

- Nằm trên trái  $Oy$ :  $ab > 0$ .
- Nằm trên phải  $Oy$ :  $ab < 0$ .
- Thuộc trục  $Oy$ :  $b = 0$ .

♦ Giao điểm với trục tung  $Oy$ :  $B\left(0; \frac{b}{d}\right)$ :

- Nằm phía trên  $Ox$ :  $bd > 0$ .
- Nằm phía dưới  $Ox$ :  $bd < 0$ .
- Thuộc trục  $Ox$ :  $b = 0$ .

4. Khảo sát hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất  $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$  ( $a \neq 0, m \neq 0$ , đa thức tử không chia

hết cho đa thức mẫu, tức là  $-\frac{n}{m}$  không là nghiệm của tử)

- Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{n}{m}\right\}$ .

- Đạo hàm  $y' = \frac{am.x^2 + 2an.x + bn - mc}{(mx+n)^2}$ . Đặt  $g(x) = am.x^2 + 2an.x + bn - mc$ .

- Dấu của  $y'$  là dấu của  $g(x) = am.x^2 + 2an.x + bn - mc$ .

|                                                    | $am > 0$ | $am < 0$ |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| Phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt        |          |          |
| Phương trình $y' = 0$ có nghiệm kép hoặc vô nghiệm |          |          |

### Bảng biến thiên

| $am > 0$ |           |                 |   |                |  |                 | $am < 0$  |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|----------|-----------|-----------------|---|----------------|--|-----------------|-----------|-----|-----------|-----------------|---|----------------|--|-----------------|-----------|----|---|
| $x$      | $-\infty$ | $x_{\text{CĐ}}$ |   | $-\frac{n}{m}$ |  | $x_{\text{CT}}$ | $+\infty$ | $x$ | $-\infty$ | $x_{\text{CT}}$ |   | $-\frac{n}{m}$ |  | $x_{\text{CĐ}}$ | $+\infty$ |    |   |
| $y'$     | +         | 0               | - |                |  | -               | 0         | +   | $y'$      | -               | 0 | +              |  |                 | +         | 0  | - |
| $y$      |           |                 |   |                |  |                 |           |     | $y$       |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           |    |   |
|          |           |                 |   |                |  |                 |           |     |           |                 |   |                |  |                 |           | </ |   |



|                         |           |                |           |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| $x$                     | $-\infty$ | $-\frac{n}{m}$ | $+\infty$ |
| $y'$                    | $+$       |                | $+$       |
| $y$                     | $-\infty$ | $+\infty$      | $+\infty$ |
| Hàm số không có cực trị |           |                |           |

|                         |           |                |           |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| $x$                     | $-\infty$ | $-\frac{n}{m}$ | $+\infty$ |
| $y'$                    | $-$       |                | $-$       |
| $y$                     | $+\infty$ | $-\infty$      | $-\infty$ |
| Hàm số không có cực trị |           |                |           |

 **Chú ý:** Đồ thị hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$  ( $a \neq 0, m \neq 0$ , đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu):

a) Có tiệm cận đứng là đường thẳng  $x = -\frac{n}{m}$ , tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = \frac{a}{m}x - \frac{an - bm}{m^2}$ .

b) Nhận giao điểm của tiệm cận đứng là tiệm cận xiên làm tâm đối xứng, tâm đối xứng này cũng là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm cực trị (nếu có).

c) Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm trục đối xứng.

#### 5. Vận dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn

- Ta có thể vận dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết nhiều bài toán liên quan đến thực tiễn trong những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học, kỹ thuật, ...